UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA — FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RR.II.

Proyecto 2: Visualización Reproducible en Python (Seaborn & Plotly)

Informe Técnico-Ejecutivo: Arquitectura y Determinantes del Bienestar Global (WHR 2024)

Fuente Oficial: World Happiness Report 2024 (`Figure 2.1.xls`)
Investigadores: Julián Duarte y Julián Jiménez
Fecha de Entrega: Octubre de 2026
Docentes: Adriana Pineda Barón y Paola Moreno

1. Audiencia Técnica Específica y Contexto Estratégico

El informe está dirigido a la **Comisión Técnica de Evaluación de Políticas de Bienestar de Organismos Multilaterales de Cooperación y Desarrollo (ej. PNUD / OCDE / BID)**. Esta unidad técnica reúne a investigadores cuantitativos y economistas del desarrollo responsables de:

- **Focalización de recursos:** Priorizar asistencia técnica en regiones vulnerables sujetas a trampas estructurales de bajo bienestar.
- **Evaluación multidimensional:** Superar la visión unidimensional del PIB, analizando el rol del capital social, la libertad cívica y la probidad gubernamental.
- **Reproducibilidad y rigor:** Auditar un flujo de trabajo enteramente verificable en código abierto, con transformaciones y decisiones metodológicas transparentes.

2. Problemática y Formulación de la Pregunta Analítica

Históricamente, los planes internacionales asumieron que el crecimiento del ingreso per cápita traducía automáticamente en bienestar subjetivo. Sin embargo, regiones de renta media como América Latina exhiben niveles de bienestar superiores a lo proyectado económicamente, mientras naciones con alto ingreso sufren estancamientos. Ante este reto empírico, formulamos la siguiente pregunta:

Pregunta Analítica Central

¿Cómo se diferencian los perfiles de bienestar entre las macro-regiones del mundo y en qué medida los factores relacionales e institucionales (soporte social, libertad individual y percepción de corrupción) explican la resiliencia en países de ingreso medio frente a aquellos estancados en trampas de bajo bienestar subjetivo?

3. Auditoría de Datos, Variables y Protocolo de Preparación

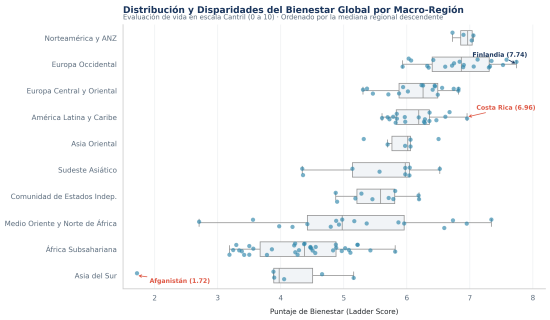
Se procesó el conjunto oficial `WHR24_Data_Figure_2.1.xls` ($N = 143$ países, 11 variables cuantitativas):

1. **Auditoría de Integridad y Nulos:** Únicamente 3 países presentan valores ausentes en las variables explicadas (*Bahrain*, *Tajikistan* y *State of Palestine*), manteniéndose para distribuciones generales y aislándose sin sesgo en modelos explicativos.
2. **Mapeo Regional Oficial (ONU / WHR):** Se clasificaron los 143 países en las 10 macro-regiones oficiales (cobertura 100 %).
3. **Variables Clave:** Evaluación de vida (`Ladder score`), Riqueza (`Log GDP`), Soporte Social (`Social support`), Esperanza de vida saludable (`Healthy life expectancy`), Libertad individual (`Freedom`), Transparencia (`Corruption`) y `Generosity`.

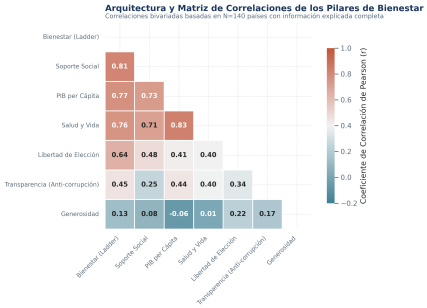
Macro-Región WHR 2024	Países (N)	Mediana	Desv. Est.	Patrón Observado en Bienestar
Norteamérica y ANZ	4	6.93	0.14	Liderazgo de alta homogeneidad global.
Europa Occidental	20	6.84	0.54	Alto bienestar con elevada equidad distributiva.
Europa Central y Oriental	17	6.30	0.44	Convergencia acelerada hacia el bloque occidental.
América Latina y Caribe	19	6.14	0.43	Resiliencia social y dividendo relacional frente al PIB.
Asia Oriental	6	5.75	0.44	Alta renta con rezago relativo en soporte subjetivo.
Comunidad Estados Indep.	10	5.56	0.55	Dispersión moderada en economías de transición.
Sudeste Asiático	9	5.37	0.81	Marcada polarización interna (Singapur vs. Camboya).
Medio Oriente y N. África	16	5.16	1.25	Máxima heterogeneidad y volatilidad institucional.
África Subsahariana	35	4.38	0.70	Rezago estructural y trampas de vulnerabilidad.
Asia del Sur	6	4.14	0.94	Región más vulnerable del planeta (Afganistán: 1.72).

4. Análisis Exploratorio: Patrones, Relaciones y Brechas con Seaborn

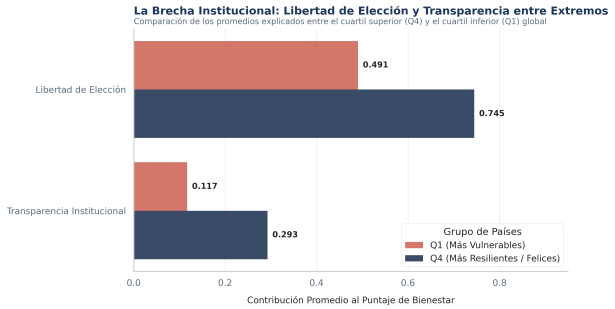
Desarrollamos cuatro visualizaciones estáticas fundamentadas en principios de percepción visual (Gestalt, alto data-to-ink ratio):



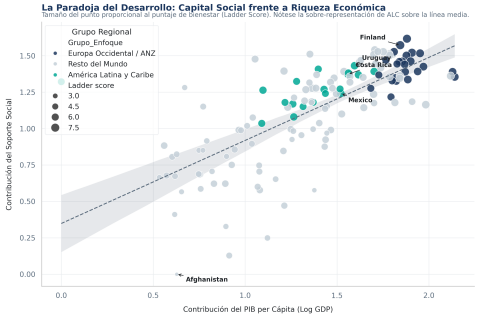
Interpretación 1 (Distribución Regional): El bienestar exhibe una fractura bipolar: *Norteamérica y ANZ* (mediana: 6,93) y *Europa Occidental* (6,84) lideran con distribuciones compactas en la cúspide. En contraste, *Medio Oriente y Norte de África* registra una dispersión extrema ($\sigma = 1{,}25$, desde Israel y EAU hasta Yemen y Líbano). *América Latina y el Caribe* (mediana: 6,14) supera el promedio global, superando a regiones de mayor ingreso per cápita como Asia Oriental (5,75).



Interpretación 2 (Matriz de Correlaciones): El factor con mayor correlación individual con el bienestar general es el **Soporte Social** ($r = 0{,}81$), superando al PIB per cápita ($r = 0{,}77$) y a la salud ($r = 0{,}76$). El tejido relacional humano es la base primaria del bienestar colectivo.



Interpretación 4 (Brechas Institucionales Q4 vs Q1): En el cuartil más resiliente ($Q4$), el aporte de la transparencia gubernamental es **3.7 veces superior** (0,279 vs. 0,076 en $Q1$) y la libertad individual es 62 % mayor (0,730 vs. 0,449). La corrupción actúa como un techo estructural asfixiante.



Interpretación 3 (La Paradoja del Desarrollo y el Dividendo Relacional): La regresión lineal OLS demuestra que los países de América Latina y el Caribe (puntos turquesa) se ubican sistemáticamente **por encima de la línea de ajuste global**. Países como Costa Rica, El Salvador, Uruguay, México y Colombia consolidan un soporte social equiparable al de Europa Occidental disponiendo de una fracción de su renta económica.

5. Exploración Interactiva en Plotly y Valor Analítico Agregado

El archivo entregable autocontenido (`Equipo_Duarte_Jimenez_Proyecto2_Visualizaciones_Interactivas.html`) incorpora dos tableros interactivos para auditar en vivo la evidencia empírica:

1. **Explorador Multidimensional de Bienestar:** Integra 4 dimensiones simultáneas: PIB per cápita (Eje X), Longevidad Saludable (Eje Y), Soporte Social (tamaño de burbuja) y Macro-región (color). Permite aislar regiones en la leyenda y realizar inspección puntual por país mediante tooltips detallados.
2. **Descomposición Dinámica de Factores (Stacked Bars):** Incorpora un menú selector dinámico (`updatemenus`) para comparar los 6 componentes explicativos aditivos de la felicidad junto al residuo de distopía para el Top 15, Bottom 15 y las 10 macro-regiones de la ONU.

6. Conclusiones Estratégicas y Respuesta a la Pregunta Analítica

C1. El PIB es condición necesaria pero insuficiente: El crecimiento económico garantiza solvencia material básica, pero sus rendimientos marginales sobre la felicidad se aplanan rápidamente. Las naciones más felices combinan riqueza con redes de soporte y libertades civiles.

C2. El Capital Social como amortiguador de vulnerabilidad: El soporte social ($r = 0{,}81$) ejerce un rol protector decisivo en economías en desarrollo. La evidencia latinoamericana demuestra que la cohesión familiar y cívica atenúa el impacto de la desigualdad económica.

C3. La trampa de corrupción e institucionalidad débil: La asfixia institucional por corrupción (diferencia de casi 4 veces entre extremos) impide a los países del cuartil inferior traducir inversión en bienestar ciudadano.

7. Recomendaciones de Acción para Organismos Multilaterales

Recomendaciones para la Junta Directiva de Cooperación

R1. Reorientar condicionalidades de préstamos de ayuda: Incorporar metas explícitas de preservación comunitaria y capital social, superando la exclusividad en metas cuantitativas de crecimiento del PIB.

R2. Priorizar inversión en transparencia activa y gobierno abierto: La erradicación de la corrupción ofrece el mayor retorno marginal por dólar invertido en calidad de vida ciudadana en naciones vulnerables.

R3. Fortalecer espacios de autonomía cívica: Blindar la libertad individual de toma de decisiones frente a políticas asistencialistas paternalistas que limitan la autogestión comunitaria.

Limitaciones Metodológicas y Cautela Inferencial

Los datos reflejan un corte transversal trianual promedio (2021–2023). Por tanto, **las correlaciones observadas no deben interpretarse como relaciones causales mecánicas**. Igualmente, la escala Cantril puede contener variaciones culturales de respuesta asociadas a normas sociales de optimismo o reserva.

8. Anexo Técnico de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

En concordancia con los principios de transparencia y ética académica de la Universidad Externado de Colombia, se declara el uso asistencial de modelos de lenguaje durante el desarrollo del proyecto:

1. Herramientas Utilizadas y Propósito General

- **Herramienta:** Google Gemini (Asistente de Programación y Visualización Antigravity AI).
- **Propósitos:** Asistencia en la depuración y estandarización del código en Python (Seaborn y Plotly), calibración de paletas cromáticas accesibles e institucionalización de la maquetación tipográfica en LaTeX.

2. Registro de Prompts Clave Empleados

Prompt 1: Paleta Cromática y Accesibilidad Visual

"Diseña una paleta cromática sobria e institucional de alto contraste para un informe de bienestar ante una junta directiva de la OCDE/PNUD. Proporciona códigos HEX diferenciados para variables continuas, categorías y advertencias (ej. Azul Marino #1B365D, Azul Acero #2E86AB, Coral #E05A47, Verde Azulado #00A896). Asegura que el contraste sobre fondo blanco cumpla normas WCAG y no dependa exclusivamente del color para comunicar jerarquías."

Prompt 2: Cautela Inferencial y Narrativa Analítica

."Estructura la interpretación analítica de los gráficos de correlación entre PIB y bienestar subjetivo en el WHR 2024. El tono debe ser el de un equipo de científicos de datos dirigiéndose a una junta directiva de desarrollo internacional: riguroso, evitando categóricamente presentar correlación como causalidad, y enfatizando el rol amortiguador del soporte social."

Prompt 3: Solución de Compatibilidad en Seaborn 0.13 y Pandas 3.0

."Al filtrar cuartiles Q1 y Q4 de una variable categórica generada con pd.qcut, Seaborn 0.13 arroja un ValueError por claves faltantes en el diccionario de paleta. ¿Cómo se ajusta de forma limpia y reproducible sin alterar el tipado de los datos originales?"

3. Reflexión Crítica, Auditoría y Validación Humana

El equipo integrado por **Julián Duarte** y **Julián Jiménez** auditó y validó de forma crítica todas las respuestas y sugerencias del modelo:

- **Verificación Empírica y Cero Alucinación:** Todos los coeficientes ($r = 0{,}81$, brechas de $3{,}7\times$, medianas regionales) fueron calculados directamente ejecutando el código sobre el archivo oficial `WHR24_Data_Figure_2.1.xls`.
- **Auditoría de Código y Reproducibilidad:** Las soluciones propuestas para la generación del HTML interactivo y las exportaciones gráficas fueron probadas de inicio a fin en el entorno de desarrollo, asegurando que el Notebook se ejecute limpiamente.
- **Criterio Humano de Autoría:** Las decisiones analíticas sobre la audiencia técnica, el diseño de la pregunta de investigación y las conclusiones estratégicas corresponden al criterio exclusivo de los investigadores.

Repositorio y Recursos Entregables

Acceso al Repositorio de Código: Todos los recursos reproducibles (Jupyter Notebook, datos oficiales, figuras en alta resolución y archivo HTML interactivo) se encuentran organizados y archivados en el repositorio oficial de GitHub del proyecto.